МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи №6

дисципліни "WEB-програмування"

на тему "Розробка односторінкового застосунку (Single Page Application, SPA) на основі фреймворку Vue.js 3 (Composition API), мови TypeScript, менеджера стану Pinia та збірника Vite"

Студента 3 курсу групи БІКС 23-1

Зубрицького В.В.

Перевірив:

асистент Маленко М.В.

м. Київ – 2026

Мета роботи

Набути практичних навичок розробки повноцінного SPA-застосунку з використанням сучасного інструментарію: збірника Vite, статичної типізації TypeScript, фреймворку Vue.js 3 з Composition API та однофайлових компонентів (SFC), клієнтської маршрутизації Vue Router та централізованого менеджера стану Pinia; навчитися організовувати структуру проекту та розподіляти відповідальність між шарами застосунку.

Опис виконаних кроків

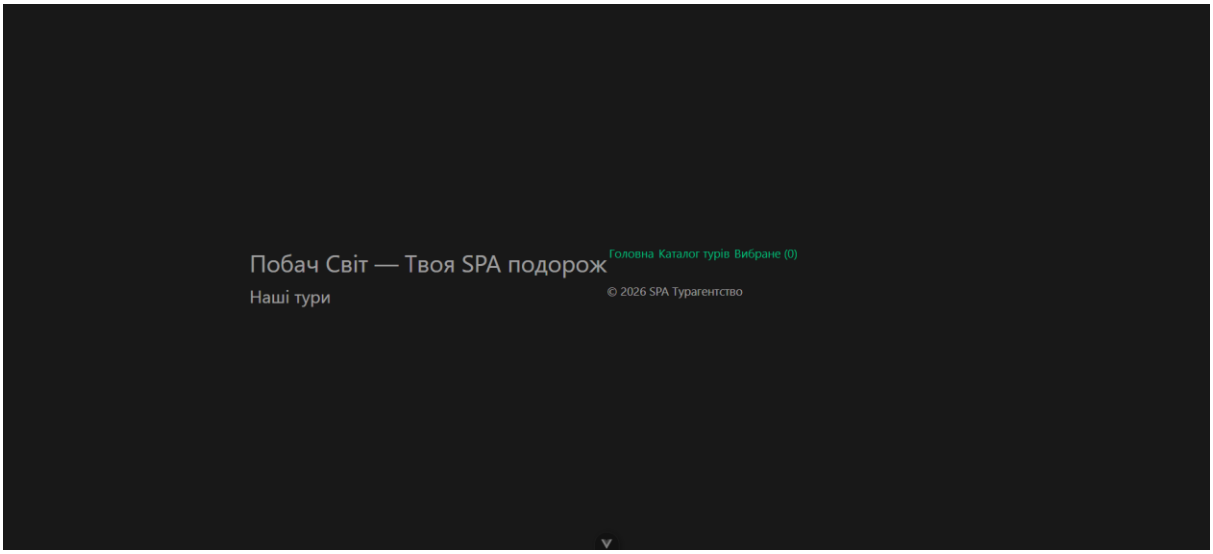
Для реалізації сучасного односторінкового застосунку (SPA) на основі фреймворку **Vue.js 3** я розпочав роботу з ініціалізації проекту за допомогою збірника **Vite**. У процесі створення проекту через команду `npm create vue@latest` я вибрав підтримку мови **TypeScript** для статичної типізації, **Vue Router** для навігації та **Pinia** для централізованого керування станом. Наступним етапом стало налаштування структури проекту, де в папці `src/types/` я оголосив TypeScript-інтерфейс `Tour`. Цей інтерфейс описує модель даних туру, включаючи такі обов'язкові поля, як ідентифікатор, напрямок, ціна, тривалість та категорія, а також додаткові поля для зображення та опису.

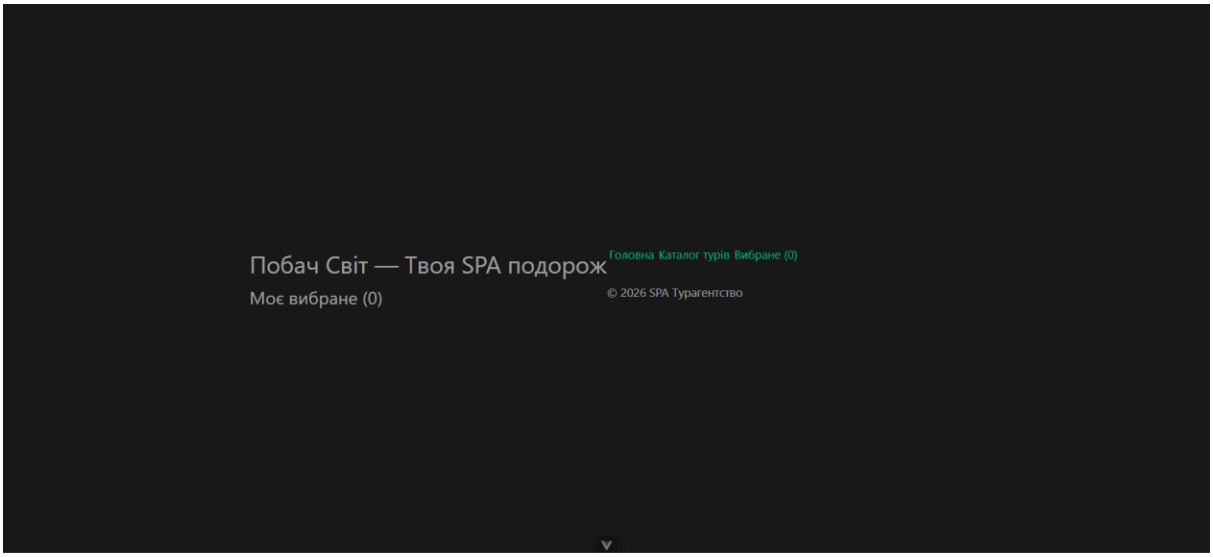
Логіку управління даними я реалізував у **Pinia store** (`useWishlistStore.ts`), де створив реактивний масив для збереження обраних турів, обчислювану властивість для підрахунку їх кількості та функції для додавання й видалення елементів. Використовуючи **Composition API** та синтаксис `<script setup>`, я організував код компонентів, що дозволило ефективно розподілити відповідальність між логікою та шаблоном. Для забезпечення клієнтської маршрутизації у файлі `router/index.ts` я налаштував масив маршрутів, що включає головну сторінку, каталог турів, сторінку детального перегляду з використанням динамічних параметрів `id`, а також сторінку списку обраного.

Особливу увагу було приділено створенню компонентної архітектури: я виніс відображення картки туру в окремий файл `TourCard.vue`, де типізував

вхідні параметри через `defineProps`. Кореневий компонент `App.vue` я оформив як загальний шаблон із семантичними тегами `header`, `nav` та `footer`, де навігація реалізована через компонент `RouterLink`, а динамічний контент відображається через `RouterView`. Після завершення розробки я виконав успішну збірку проекту командою `npm run build`, що підтвердило відсутність помилок типізації.

Скриншоти





Побач Світ — Твоя SPA подорож

Головна Каталог турів Вибране (0)

© 2026 SPA Турагентство

Documentation

Vue's official documentation provides you with all information you need to get started.

Tooling

This project is served and bundled with Vite. The recommended IDE setup is VSCode + Vue - Official. If you need to test your components and web pages, check out Vitest and Cypress / Playwright.
More instructions are available in `README.md`.

Ecosystem

Get official tools and libraries for your project: Pinia, Vue Router, Vue Test Utils, and Vue Dev Tools. If you need more resources, we suggest paying Awesome Vue a visit.

Community

Got stuck? Ask your question on Vue Land (our official Discord server), or StackOverflow. You should also follow the official @vuejs.org Bluesky account or the @vuejs X account for latest news in the Vue world.

Support Vue

As an independent project, Vue relies on community backing for its sustainability. You can help us by becoming a sponsor.

7 assets in total

/

5 items

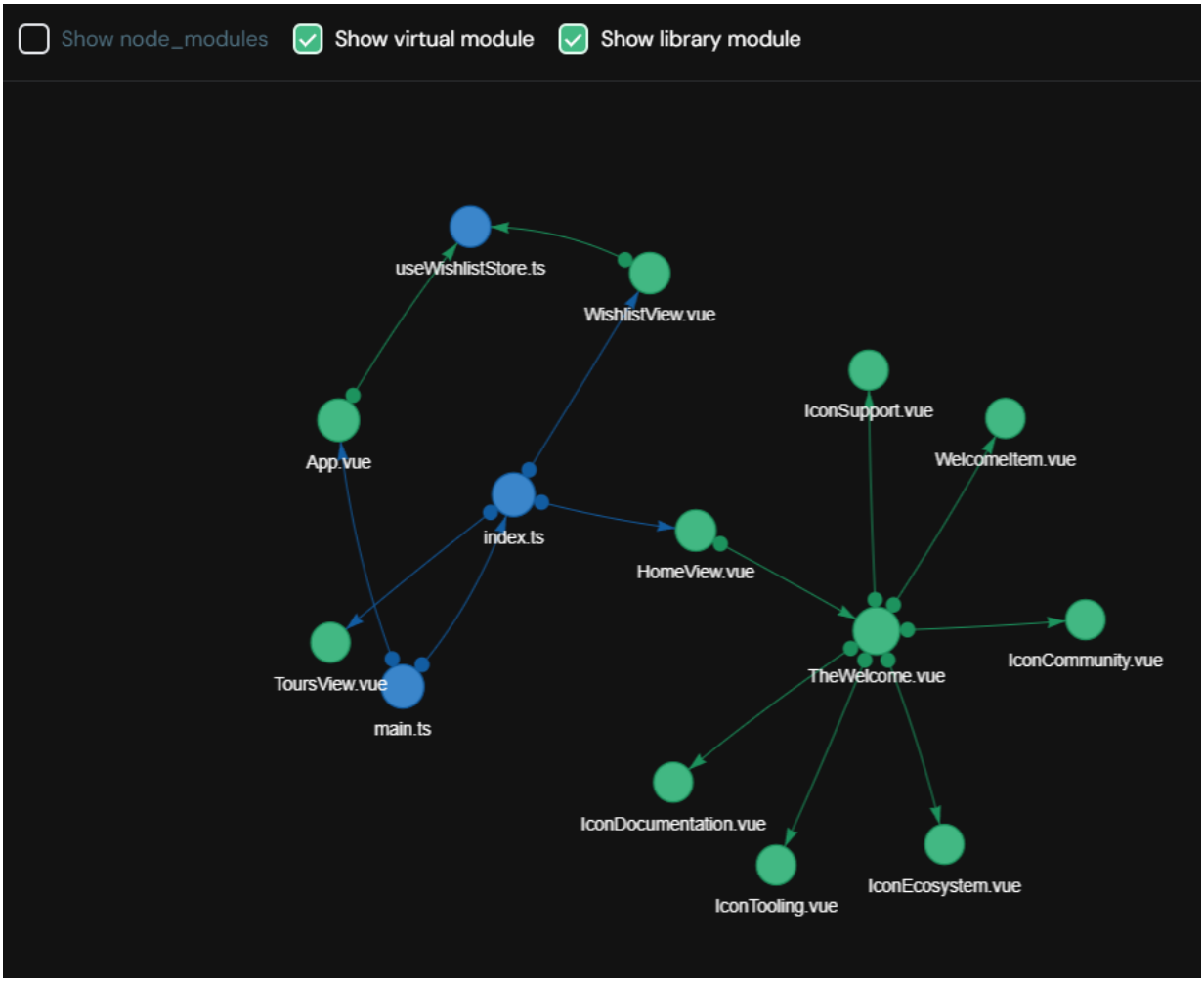
package.json

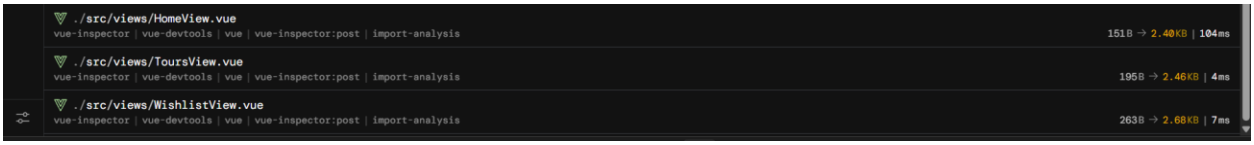
README.md

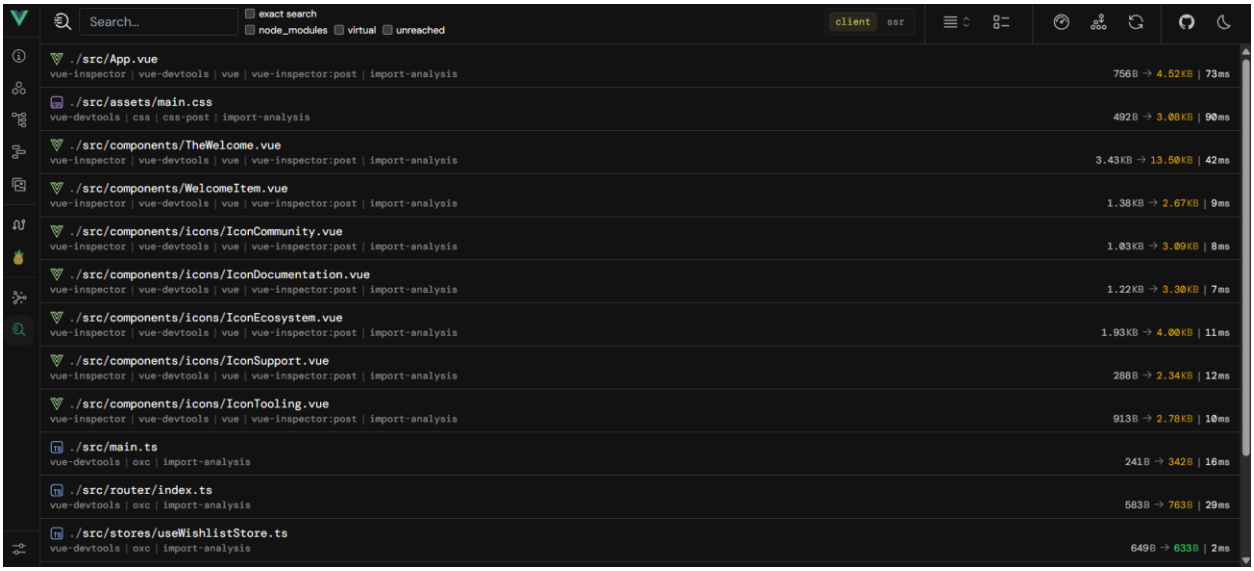
tsconfig.app.json

tsconfig.json

tsconfig.node.json


Show node_modules
Show virtual module
Show library module
useWishlistStore.ts
WishlistView.vue
App.vue
IconSupport.vue
WelcomeItem.vue
index.ts
HomeView.vue
ToursView.vue
main.ts
TheWelcome.vue
IconCommunity.vue
IconDocumentation.vue
IconTooling.vue
IconEcosystem.vue


./src/views/HomeView.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
151B → 2.40KB | 104ms
./src/views/ToursView.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
195B → 2.46KB | 4ms
./src/views/WishlistView.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
263B → 2.68KB | 7ms


Search...
exact search
node_modules
virtual
unreached
client
ssr
./src/App.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
756B → 4.52KB | 73ms
./src/assets/main.css
vue-devtools | css | css-post | import-analysis
492B → 3.00KB | 90ms
./src/components/TheWelcome.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
3.43KB → 13.50KB | 42ms
./src/components/WelcomeItem.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
1.38KB → 2.67KB | 9ms
./src/components/icons/IconCommunity.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
1.03KB → 3.09KB | 8ms
./src/components/icons/IconDocumentation.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
1.22KB → 3.30KB | 7ms
./src/components/icons/IconEcosystem.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
1.93KB → 4.00KB | 11ms
./src/components/icons/IconSupport.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
288B → 2.34KB | 12ms
./src/components/icons/IconTooling.vue
vue-inspector | vue-devtools | vue | vue-inspector:post | import-analysis
913B → 2.78KB | 10ms
./src/main.ts
vue-devtools | oxc | import-analysis
241B → 342B | 16ms
./src/router/index.ts
vue-devtools | oxc | import-analysis
583B → 763B | 29ms
./src/stores/useWishlistStore.ts
vue-devtools | oxc | import-analysis
649B → 633B | 2ms

Store Timeline About Settings

Search stores

Pinia (root)

wishlist

Search state...

state

wishlist : Array[0]

getters

wishlistCount : 0

Store Timeline About Settings

Search stores

Pinia (root)

wishlist

Search state...

state

wishlist : Reactive

wishlist : Array[0](Ref)

getters

wishlist : Object

wishlistCount : 0

Find components...

<App> fragment

<RouterLink> /

<RouterLink> /tours

<RouterLink> /wishlist

<RouterView> home:/

<HomeView>

<TheWelcome> fragment

<WelcomeItem>

<WelcomeItem>

<WelcomeItem>

<WelcomeItem>

<WelcomeItem>

<App> Filter State...

setup

store : Reactive

setup (other)

RouterLink : Object

RouterView : Object

wishlist

state : Object

getters : Object

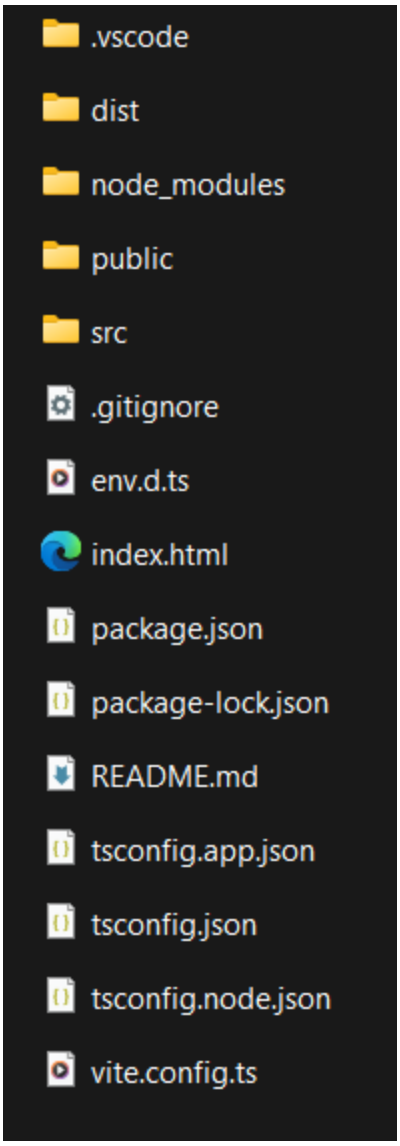
Routing

$route : "/"

All Routes

4 routes registered in your application

	Route Path	Name
active	/	home
	/tours	tours
	/tours/:id	tour-detail
	/wishlist	wishlist


.vscode
dist
node_modules
public
src
.gitignore
env.d.ts
index.html
package.json
package-lock.json
README.md
tsconfig.app.json
tsconfig.json
tsconfig.node.json
vite.config.ts